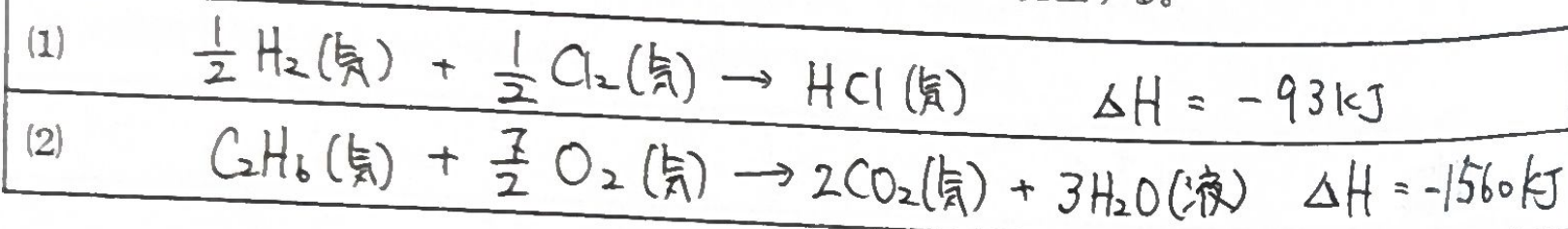


① 次の記述を化学反応式に反応エンタルピーを書き加えた式で表せ。ただし、生成する水は液体とする。(原子量は、 $H=1.0$, $C=12$)

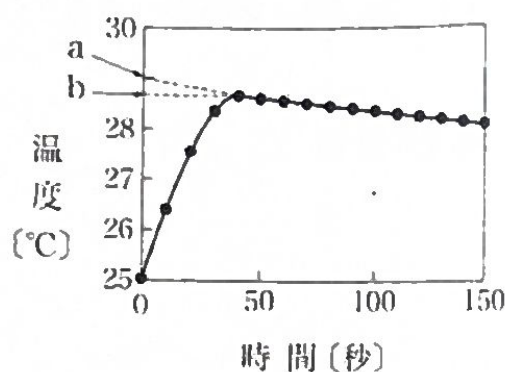
(10点×2)

- (1) 塩化水素の生成エンタルピーは -93 kJ/mol である。
 (2) 1.5 g のエタン C_2H_6 を完全燃焼すると、 78 kJ の熱量が発生する。

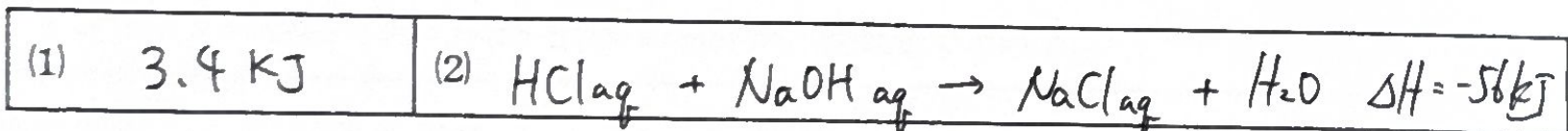


② 図は、 25°C の 0.60 mol/L 希塩酸 100 mL に 25°C の 0.60 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を混合したときの温度変化を測定したものである。溶液の密度を 1.0 g/cm^3 、溶液の比熱を $4.2 \text{ J/(g}\cdot\text{K)}$ として、次の問いに答えよ。

(10点×2)



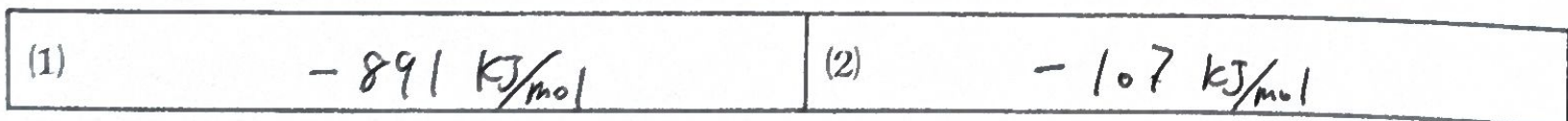
- (1) グラフ a , b の値を測定したところ、 $a=29.0$, $b=28.0$ であった。この実験で発生した熱量は何 kJ か。有効数字2桁で求めよ。ただし、混合後の溶液の体積は 200 mL とする。
 (2) 希塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和エンタルピーを整数値で求め、化学反応式に反応エンタルピーを書き加えた式で示せ。



③ 二酸化炭素、水 (液体)、メタンの生成エンタルピーは、それぞれ -394 kJ/mol , -286 kJ/mol , -75 kJ/mol である。次の問いに答えよ。

(10点×2)

- (1) メタンの燃焼エンタルピーは何 kJ/mol か。整数値で求めよ。
 (2) プロパン C_3H_8 の燃焼エンタルピーは -2219 kJ/mol である。プロパンの生成エンタルピーは何 kJ/mol か。整数値で求めよ。



1. (2) C_2H_6 の分子量は 30 なので.

$$\text{C}_2\text{H}_6 \quad 1.5\text{g} \quad \div 78\text{kJ} = \text{C}_2\text{H}_6 \quad 30\text{g} \quad \div \frac{1560\text{kJ}}{=1\text{mol}} \quad \div 20$$

2. (1) 温度上昇は、 $29 - 25 = 4 \text{ K}$.

混合溶液の体積は、 $100 + 100 = 200 \text{ mL} (= 200 \text{ cm}^3)$

質量は $1 \text{ cm}^3 : 1 \text{ g} = 200 \text{ cm}^3 : \underline{200 \text{ g}}$

発生した熱量は

$$4.2 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{K}} \times 200 \text{ g} \times 4 \text{ K} = 3360 \text{ J} = 3.36 \text{ kJ}$$

$$(2) \text{ HCl } 0.6 \text{ mol/L} \times 100 \text{ mL} = 60 \text{ mmol}$$

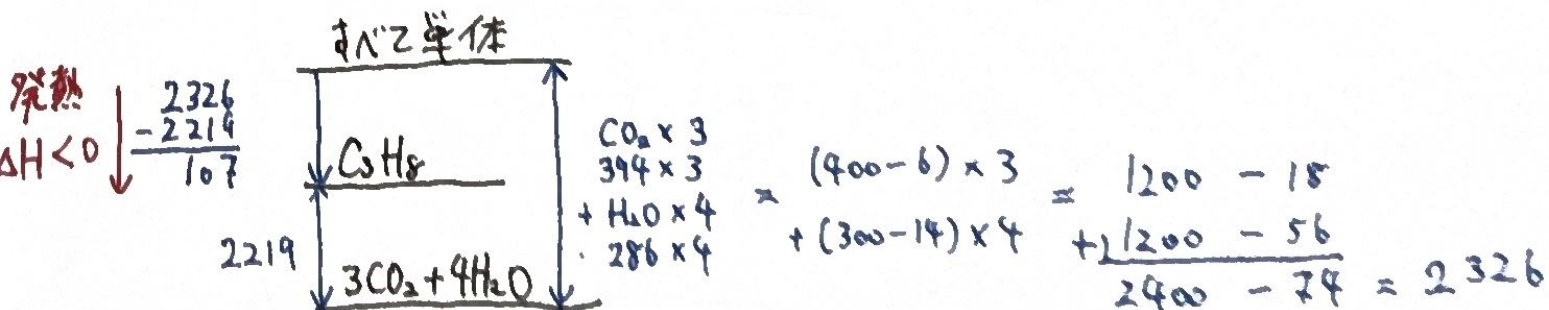
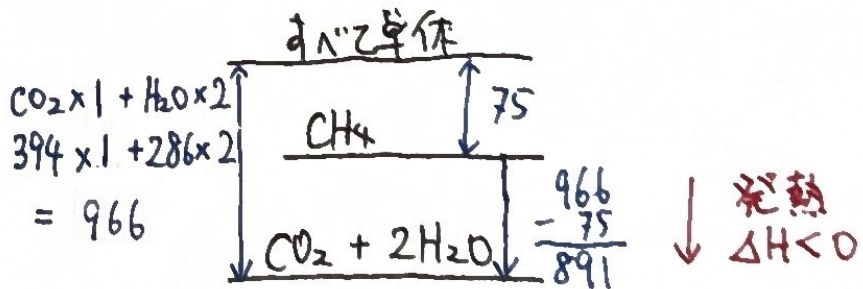
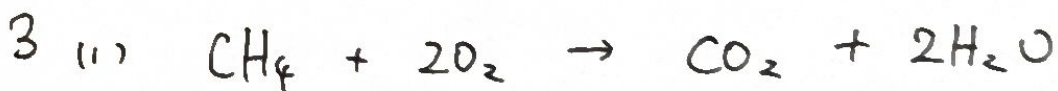
$$\text{NaOH} \quad 0.6 \text{ mol/L} \times 100 \text{ mL} = 60 \text{ mmol}$$

よ、2. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ の反応により。

H_2O 60 mmol 加¹/₂ (2).

$$\text{H}_2\text{O} \quad 60 \text{ mmol} : 3.36 \text{ kJ} = \text{H}_2\text{O} \quad 1000 \text{ mmol} : \underline{56 \text{ kJ}}$$

この反応は放熱反応なので、 $\Delta H < 0$



ス	組	番	氏名	点数
---	---	---	----	----

- ④ 水素とエチレン C_2H_4 の混合気体 A 2.0 mol に、十分な量の酸素を加え完全燃焼したところ、1134 kJ の熱が発生した。水素の燃焼エンタルピーを -286 kJ/mol、エチレンの燃焼エンタルピーを -1411 kJ/mol とし、次の問いに答えよ。ただし、生成する水は液体とする。

(10点×2)

- (1) 混合気体 A 2.0 mol 中に含まれる水素は何 mol か。有効数字2桁で求めよ。
 (2) 完全燃焼で生成する水は何 mol か。有効数字2桁で求めよ。

(1)	1.5 mol	(2)	2.5 mol
-----	---------	-----	---------

- ⑤ 次の表は、さまざまな共有結合の結合エンタルピーを表したものである。表の値を用いて、下の問いに答えよ。

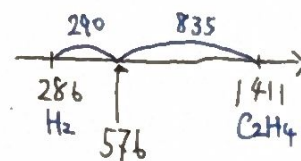
(10点×2)

共有結合	結合エンタルピー [kJ/mol]
N-H	391
H-H	436
N≡N	946

- (1) アンモニア 1 mol 中の共有結合をすべて切断するために必要なエネルギーは何 kJ か。整数値で求めよ。
 (2) アンモニアの生成エンタルピーは何 kJ/mol か。整数値で求めよ。

(1)	1173 kJ	(2)	-46 kJ/mol
-----	---------	-----	------------

4 (1) 混合気体 1 mol : 1134 kJ = 混合気体 2 mol : 567 kJ



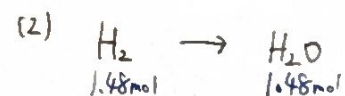
よて $H_2 : C_2H_4 = 835 \text{ mol} : 290 \text{ mol} = 167 \text{ mol} : 58 \text{ mol}$

混合気体は 2 mol なのて H_2 は

$$2 \text{ mol} \times \frac{167}{167+58} = \frac{334}{225} = 1.48 \dots \text{ mol}$$

⑤ H_2 は $x \text{ mol}$ とすると、 C_2H_4 は $2-x \text{ mol}$ となる。

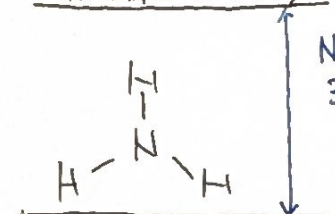
$$286x + 1411(2-x) = 1134 \quad \text{を解く。}$$



となるので、 $1.48 + 1.04 = 2.52 \text{ mol}$

有効数字2桁で答える場合、計算は3桁まで戻して行う。
 ただしこの問題では H_2 1.5 mol とし2桁で計算しても
 同一結果になる。

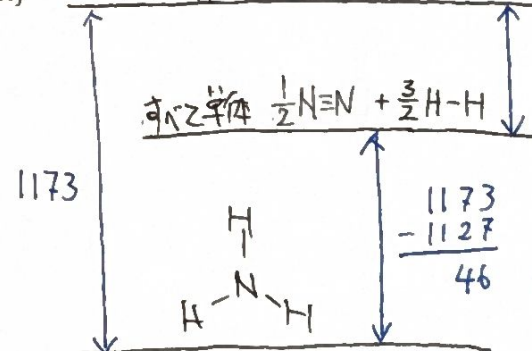
5 (1) および原子 (バラバラ)



$$N-H \times 3 \\ 391 \times 3 = 1173 \text{ kJ}$$

↑ 吸熱
 $\Delta H > 0$
 物質のエネルギーが増える。

(2) および原子 (バラバラ)



$$N \equiv N \times \frac{1}{2} + H-H \times \frac{3}{2} \\ 946 \times \frac{1}{2} + 436 \times \frac{3}{2} = 1127$$

↓ 発熱
 $\Delta H < 0$
 物質のエネルギーが減る